

Prova di esame dei corsi di Fondamenti di Informatica e Informatica Teorica

04 luglio 2024

Nota Bene: Non saranno corretti compiti scritti con una grafia poco leggibile.

Problema 1. Siano $L_1 \subseteq \{0,1\}^*$ un linguaggio accettabile e $L_2 \subseteq \{0,1\}^*$ un linguaggio decidibile. Dimostrare se il linguaggio

$$L = L_1 \cup L_2$$

è accettabile o decidibile.

Problema 2. Dimostrare che $NP \subseteq EXPTIME$.

Problema 3. Sia $k \in \mathbb{N}$ una costante. Si consideri il seguente problema decisionale: dato un grafo non orientato $G = (V, E)$, decidere se i nodi di G possono essere colorati con 3 colori in modo tale che

- a) due nodi adiacenti siano colorati di colori differenti, e
- b) il numero di nodi colorati con il colore 1 sia k , e
- c) il numero di nodi colorati con il colore 3 sia k .

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I, S, \pi \rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

- a) Il problema è in P ?
- b) Il problema è in NP ?
- c) Il problema è in $coNP$?

Prova di esame dei corsi di Fondamenti di Informatica e Informatica Teorica

23 settembre 2024

Nota Bene: Non saranno corretti compiti scritti con una grafia poco leggibile.

Problema 1. Siano $L_1 \subseteq \{0, 1\}^*$ un linguaggio non accettabile e $L_2 \subseteq \{0, 1\}^*$ un linguaggio tale che $L_1 \leq L_2$. Cosa si può dedurre circa l'accettabilità di L_2 ? Dimostrare la propria affermazione.

Problema 2. Dimostrare che la classe P è chiusa rispetto alla riducibilità polinomiale.

Problema 3. Si consideri il seguente problema decisionale: dato un grafo non orientato $G = (V, E)$ e un intero k , decidere se esiste un sottoinsieme V' di V tale che $|V'| \leq k$ e ogni nodo $u \in V - V'$ ha almeno un vicino in V' .

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I, S, \pi \rangle$, si descriva un algoritmo non deterministico che decide tale problema. Infine, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

- a) Il problema è in P ?
- b) Il problema è in NP ?
- c) Il problema è in $coNP$?

Prova di esame dei corsi di Fondamenti di Informatica e Informatica Teorica

20 gennaio 2025

Nota Bene: Non saranno corretti compiti scritti con una grafia poco leggibile.

Problema 1. Sia $L = \{x \in \{0,1\}^* : \text{il numero di '1' contenuti in } x \text{ è multiplo di } 3\}$. Progettare una macchina di Turing che decide L .

Problema 2. Dopo aver definito il concetto di funzione calcolabile e la misura di complessità di time, dimostrare che time è una funzione calcolabile.

Problema 3. Si consideri il seguente problema decisionale: dati un grafo (non orientato) $G = (V, E)$ ed un intero $k \geq 2$, decidere se i nodi di G possono essere colorati con 2 colori in accordo alle seguenti regole:

- almeno k nodi sono colorati con il colore 1 e se due nodi hanno colore 1 allora essi non sono collegati da un arco;
- i nodi che non sono colorati con il colore 1 devono essere colorati con il colore 2 (senza vincoli ulteriori).

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I, S, \pi \rangle$, si descriva un algoritmo non deterministico che decide tale problema. Infine, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

- Il problema è in P ?
- Il problema è in NP ?
- Il problema è in $coNP$?

Prova di esame dei corsi di Fondamenti di Informatica e Informatica Teorica

20 giugno 2024

Nota Bene: Non saranno corretti compiti scritti con una grafia poco leggibile.

Problema 1. Siano $L_1 \subseteq \{0,1\}^*$ e $L_2 \subseteq \{0,1\}^*$ due linguaggi decidibili. Dimostrare se il linguaggio

$$L = \{x : x \text{ ha un numero pari di caratteri} \wedge x \in L_1\} \cup \{x : x \text{ ha un numero dispari di caratteri} \wedge x \in L_2\}$$

è decidable.

Problema 2. Dimostrare che $\text{PSPACE} \subseteq \text{EXPTIME}$.

Problema 3. Si consideri il seguente problema decisionale: dato un grafo completo e pesato $G = (V, E, w)$, con $w : E \rightarrow \mathbb{N}$, una coppia di nodi $s, t \in V$ e un intero k , decidere se in G esiste un percorso da s a t tale che la somma dei pesi degli archi che lo compongono sia almeno k .

Dopo aver formalizzato il suddetto problema mediante la tripla $\langle I, S, \pi \rangle$, si risponda alle seguenti domande (nell'ordine che si ritiene opportuno), motivando in tutti i casi la propria risposta.

- a) Il problema è in **P**?
- b) Il problema è in **NP**?
- c) Il problema è in **coNP**?

Prova di esame dei corsi di Fondamenti di Informatica e Informatica Teorica

22 febbraio 2024

Nota Bene: Non saranno corretti compiti scritti con una grafia poco leggibile.

Problema 1. Sia $f : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^+$ una funzione e sia $L_f = \{(x, y) : x \in \Sigma_1^* \wedge y = f(x)\}$ il linguaggio associato a f . Dimostrare che se L_f è decidibile allora f è calcolabile.

Problema 2. Dimostrare che $NP \subseteq EXPTIME$.

Problema 3. Dopo aver formalizzato il problema 3SAT mediante la tripla $\langle I, S, \pi \rangle$, si descrivano una codifica ragionevole e una non ragionevole per le istanze di 3SAT, motivando le affermazioni di ragionevolezza/irragionevolezza.